



华南理工大学
South China University of Technology

高级语言程序设计大作业 开题报告

作业题目：电竞经理

学 院

计算机科学与技术

专 业

计算机类

学生姓名

杨华城 李睿 DAVUDOV SERDAR

学生学号

202430451747 202430450971 202469990754

任课老师

徐红云

一、 选题背景和意义

随着电子竞技产业的蓬勃发展，全球电子竞技市场规模已突破千亿美元，中国电竞用户规模超 5 亿人，职业联赛、俱乐部运营、赛事商业化等体系日趋成熟。电竞行业从“小众娱乐”发展为“全民文化现象”，带动了游戏开发、直播、周边产业等完整生态链。在年轻人群体中，电子竞技已经成为很多人生活中不可或缺的一部分。从玩竞技游戏，到观看比赛直播，电竞这个词已深入人心，成为年轻人社交的重要一环。

每一个电竞爱好者都希望能够组建自己的梦之队，实现自己的电竞梦想，我们的选题正是基于这一诉求，让玩家能够组建自己的战队，通过参加赛事获得资金和积分，使用资金购买更强的选手，提高“世界排名”。

通过本次课程设计，我们能熟悉 C++ 面向对象的开发流程，了解 OOP 的优势和设计模式，为以后的软件开发和设计打下坚实的基础。

二、 设计思路

首先是基本流程。

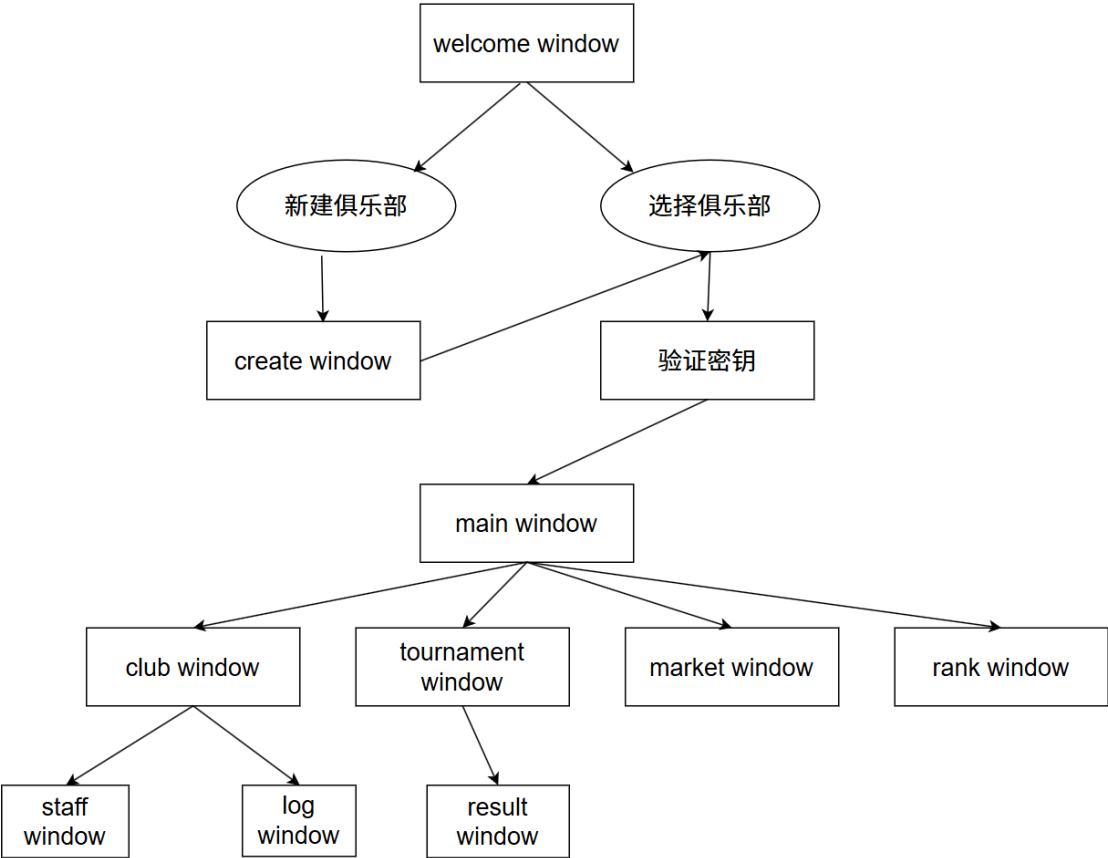


图 1: 基本流程图

整个系统主要由两个主界面组成，分别是 **welcome** 界面和 **main** 界面。其中 **welcome** 界面主要用于用户对俱乐部的选择，而 **main** 界面通过一系列子界面满足用户对当前俱乐部的管理。

下面是对上述基本流程图的进一步细分。

2.1 欢迎界面

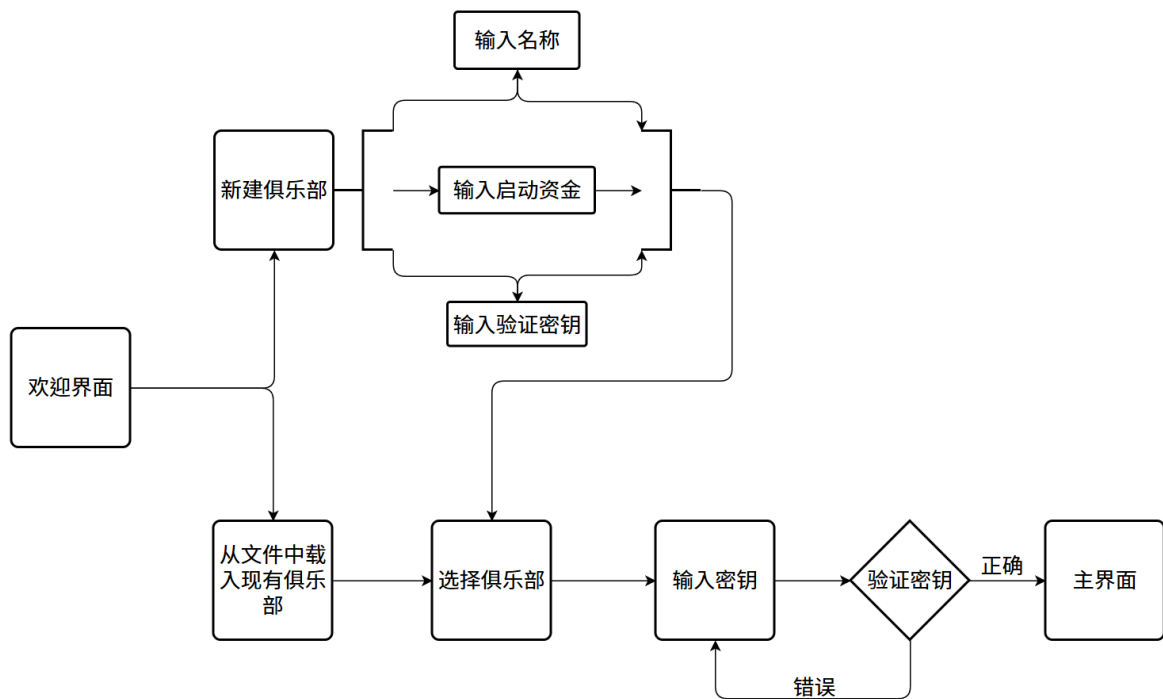


图 2: 欢迎界面

欢迎界面由两大功能模块组成，分别是俱乐部选择和创建，最终引导用户选择目标俱乐部并完成验证，以进入 **main** 界面。这里涉及的操作如下：

1. 新建俱乐部：调用 **Club** 类的构造函数，并将信息保存到文件中
2. 载入俱乐部：从文件中读取信息并输出
3. 选择俱乐部：将目标俱乐部的信息赋值给当前俱乐部
4. 验证密钥：对比输入和当前俱乐部的密钥

2.2 主界面

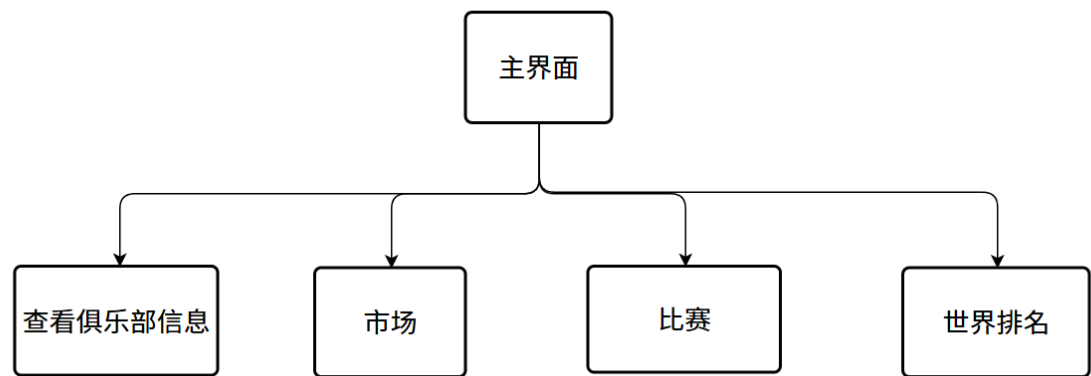


图 3: 主界面

主界面由四大功能模块组成，分别是展示当前俱乐部的信息、市场、比赛和世界排名。下面一一进行介绍。

2.2.1 俱乐部信息

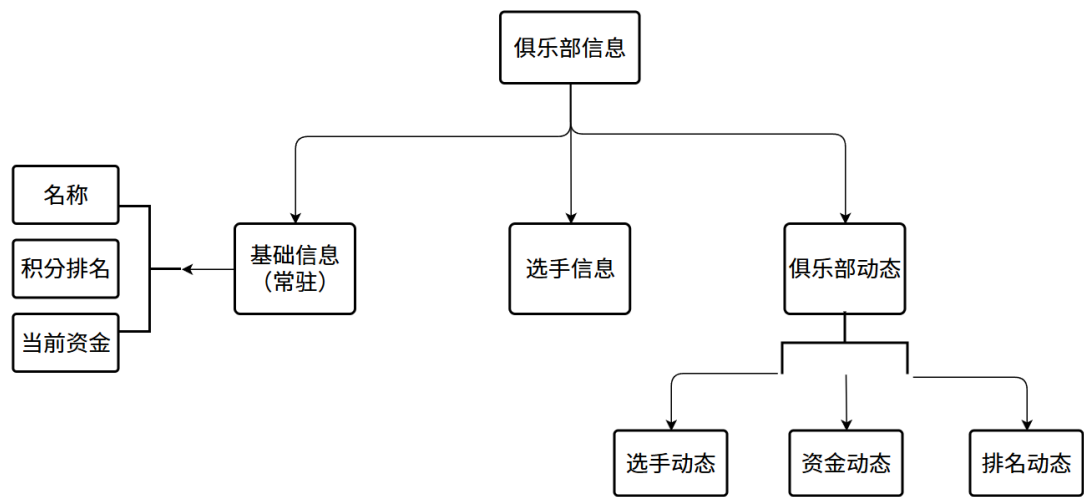


图 4: 俱乐部信息

俱乐部信息分为三大部分，一是常驻信息，即一直会展示的部分信息，包括俱乐部名称、当前的积分和排名，以及当前资金；二是选手信息，输出当前俱乐部所拥有的选手信息，包括选手名称、选手位置、选手身价和选手属性（参照 HLTV 属性对选手一系列的能力进行的评分）；三是俱乐部动态，包括选手动态（交易信息）、资金动态和排名

动态。

这部分涉及的主要操作是对当前 Club 对象的信息的输出。

2.2.2 市场

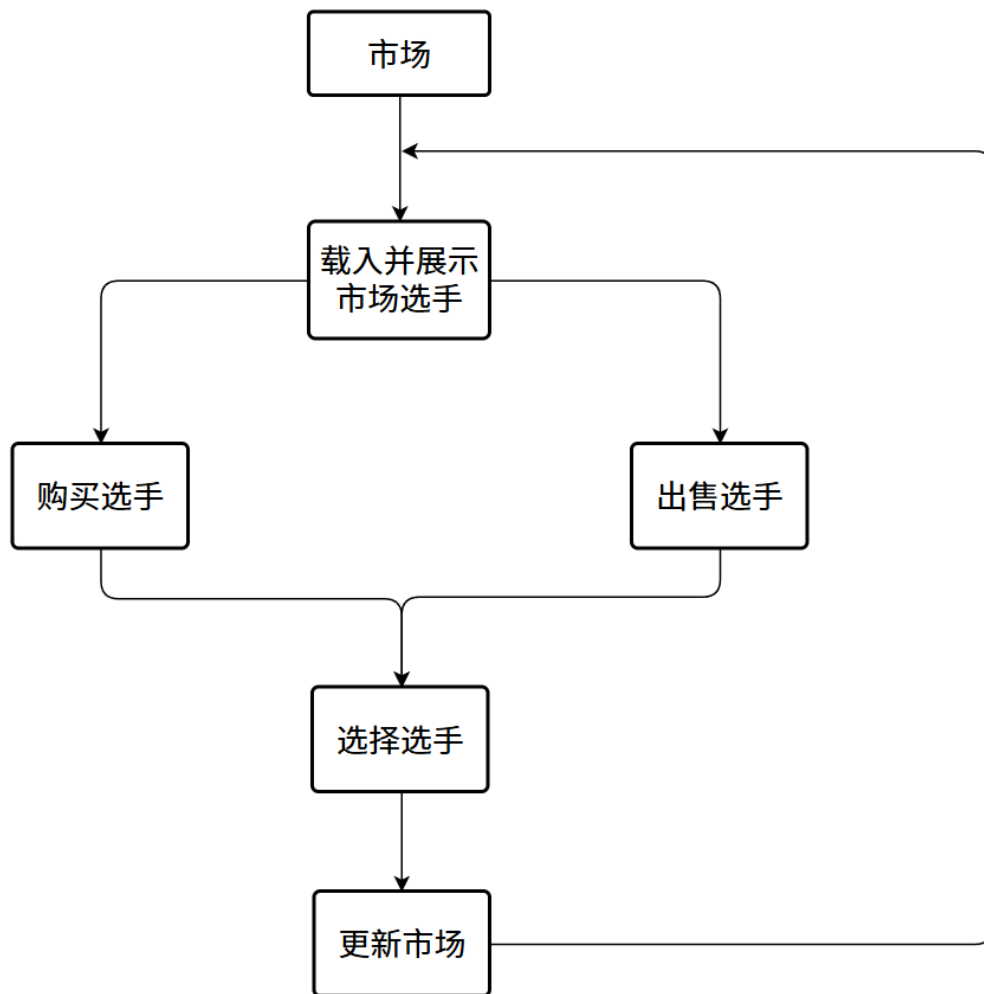


图 5: 市场

在市场界面，首先是对市场选手（无俱乐部归属的选手）的展示；接着用户可以对市场选手进行购买操作，或是对本俱乐部选手进行出售操作；最后更新市场。

这部分涉及的操作如下：

1. 载入市场并展示：从选手文件中读取 `state` 为 `false` 的选手，从中随机选择部分加入市场选手列表，并进行输出
2. 购买选手：引导用户选择市场选手
3. 出售选手：引导用户选择当前俱乐部选手

4. 选择选手：将目标选手赋给当前选手
5. 处理购买出售：改变当前俱乐部的资金，改变当前选手的 `state` 和 `club`，并重新储存
6. 更新市场：移除或添加选手至市场选手

2.2.3 比赛

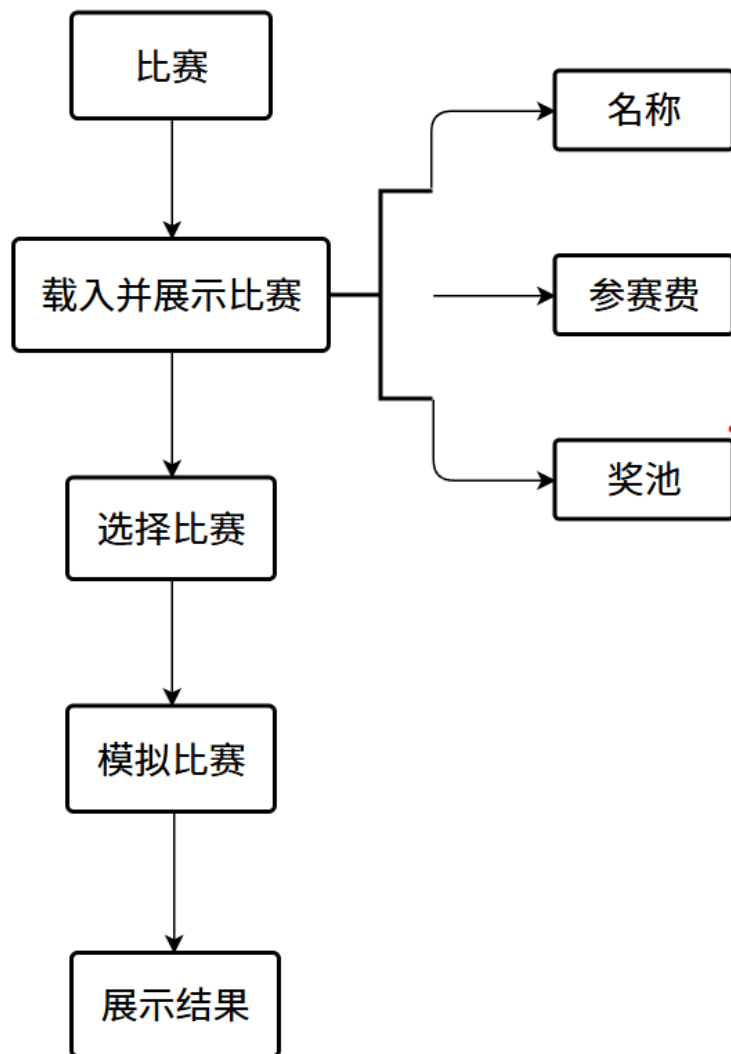


图 6: 比赛

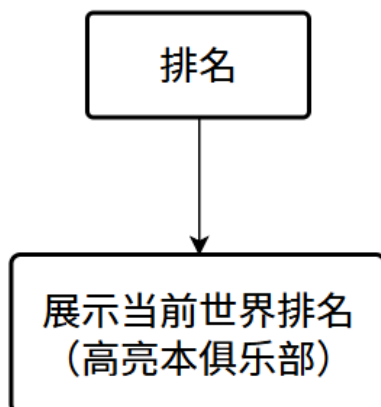
在比赛界面，首先是对赛事的展示；接着用户可以选择一项赛事进行参加；然后系统模拟比赛的进行；最后展示结果。

这里涉及的操作如下：

1. 载入赛事并展示：从赛事文件中读取信息，输出

2. 选择赛事：将目标赛事赋给当前赛事
3. 参加比赛：调用比赛的进行方法模拟比赛，最后给出本次赛事的排名
4. 展示结果：展示赛事排名，并根据赛事排名更新参加的俱乐部的相关信息

2.2.4 排名



排名界面中，仅需对俱乐部列表中的俱乐部对象按积分降序排序，并对当前俱乐部高亮即可。

三、 方案拟定和分析

程序拟实现的功能如下：

1. 从文件中进行数据的读取和存储
2. 实现俱乐部的创建和密钥验证
3. 展示当前俱乐部的信息
4. 生成并存储各种动态
5. 用户在市场中进行选手交易
6. 用户选择赛事进行参与，并反馈比赛结果
7. 根据积分对当前俱乐部进行排名
8. 用菜单形式提供程序的各种功能的选择

四、 实施计划

周数	任务
第十周	学习相关设计模式，新建文件夹，规划好每一部分的文件分配；明确工程规范
第十一周	拟草 UML 类图，并建立数据集
第十二周	完成各类头文件的编写
第十三周	完成类方法的实现
第十四周	完成 main 函数的编写，并进行初步测试
第十五周	进一步测试完善程序，准备答辩资料